Politecnico di Bari

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E DELL'INFORMAZIONE

Tema d'Anno in Image Processing

Segmentazione di Tumori Cerebrali in Immagini MRI

Analisi Comparativa tra Approccio Monomodale e Multimodale

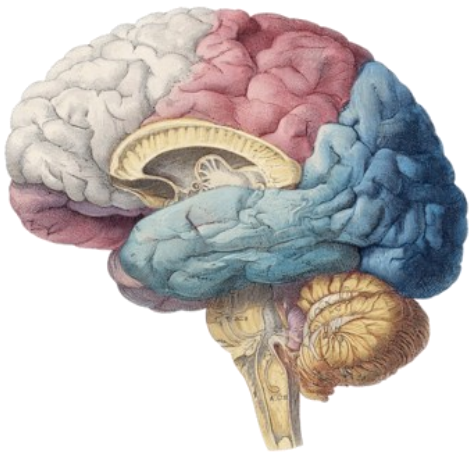
Docente:
Prof. Ing. Andrea Guerriero

Studente:
Roberto Carriero

Contesto e Motivazioni

Problema

- Segmentazione **manuale** del tumore lenta e soggettiva
- Bordi dei gliomi spesso sfumati e con **basso contrasto**



Soluzione

- **Pipeline automatica** che migliora il rilevamento dell'area tumorale e assiste i medici nelle decisioni

Obiettivi del Progetto

- Implementare in MATLAB una pipeline 2D per la **segmentazione binaria** automatica dei tumori cerebrali con **tecniche tradizionali di Image Processing**

MATLAB®

- Confrontare **approcci monomodali e multimodali** per le immagini di Risonanza Magnetica (MRI)
- Valutare **l'impatto delle diverse configurazioni di input** sulle metriche di segmentazione

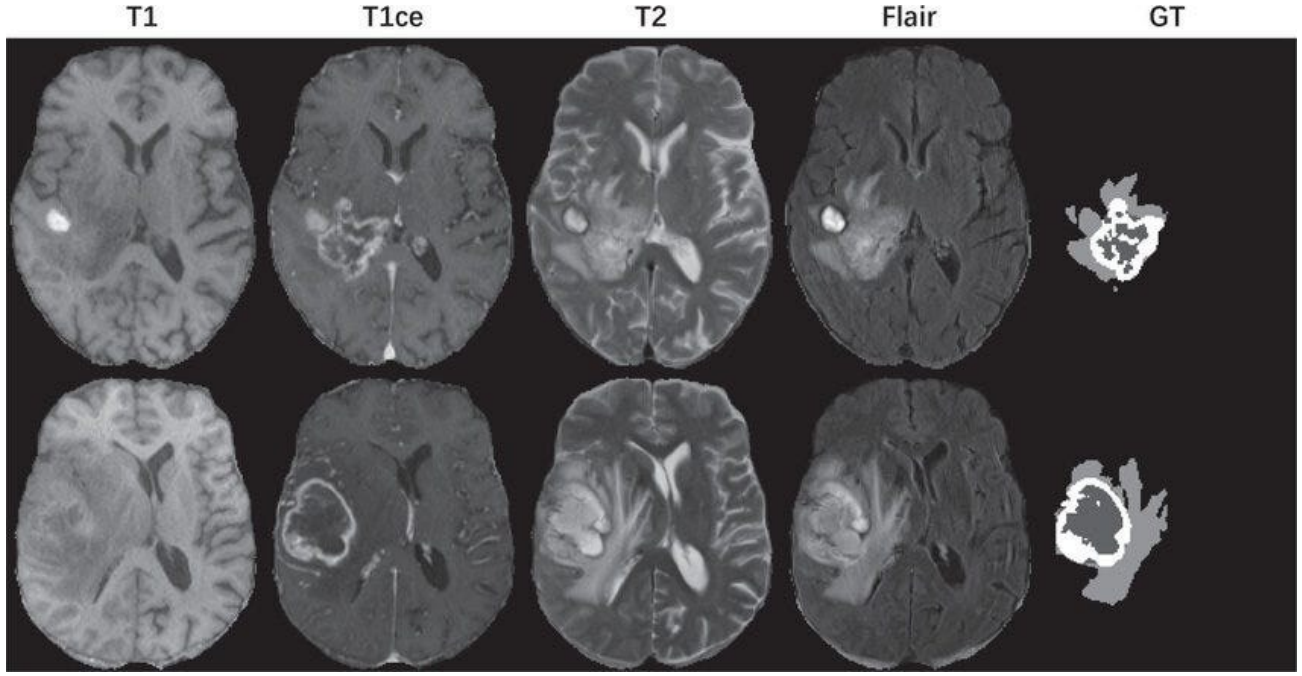
Dataset

Caratteristiche

- BraTS/MSD - Task01_BrainTumor
- **484 volumi 3D**
- **4 sequenze** per paziente
- Ground truth manuali

Dettagli dei volumi

- Formato .nii.gz
- **240 x 240 x 155 voxel**
- volumi registrati e skull-stripped



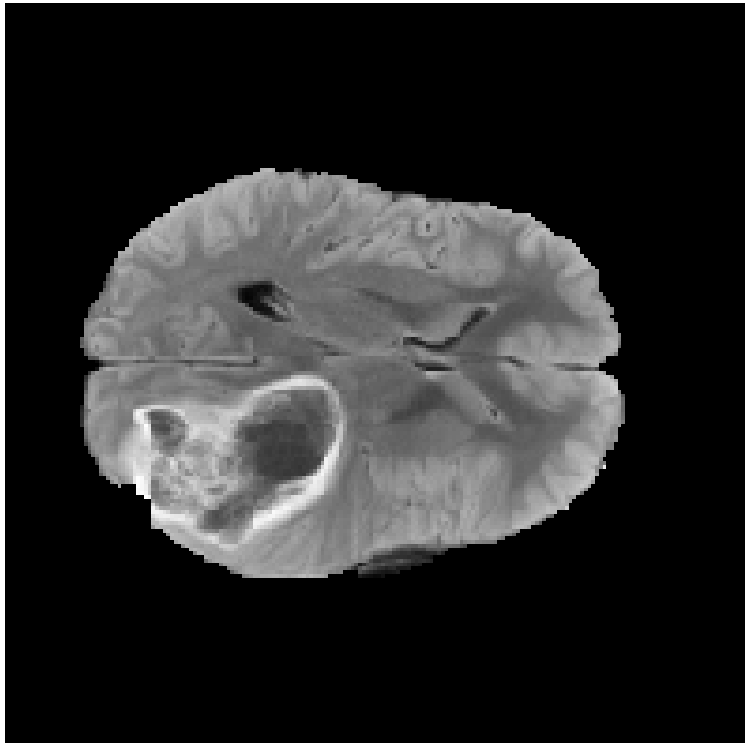
Sequenze MRI

FLAIR

- Sopprime il segnale del **liquido cerebrospinale**, rendendo più visibili le anomalie nel parenchima cerebrale

- Sequenza utile per osservare **edema peritumorale** ed **estensione complessiva** della lesione

FLAIR



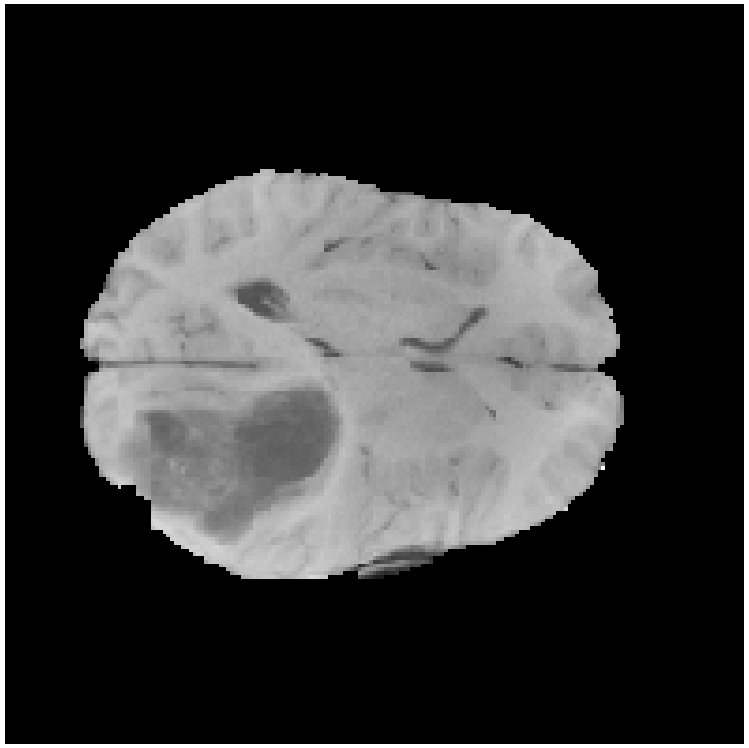
Sequenze MRI

T1

- Evidenzia bene **l'anatomia cerebrale generale** e il **contrasto** tra sostanza grigia, sostanza bianca e liquido cerebrospinale

- Da sola è **poco sensibile al tumore**, perché le lesioni hanno intensità simili ai **tessuti circostanti**

T1



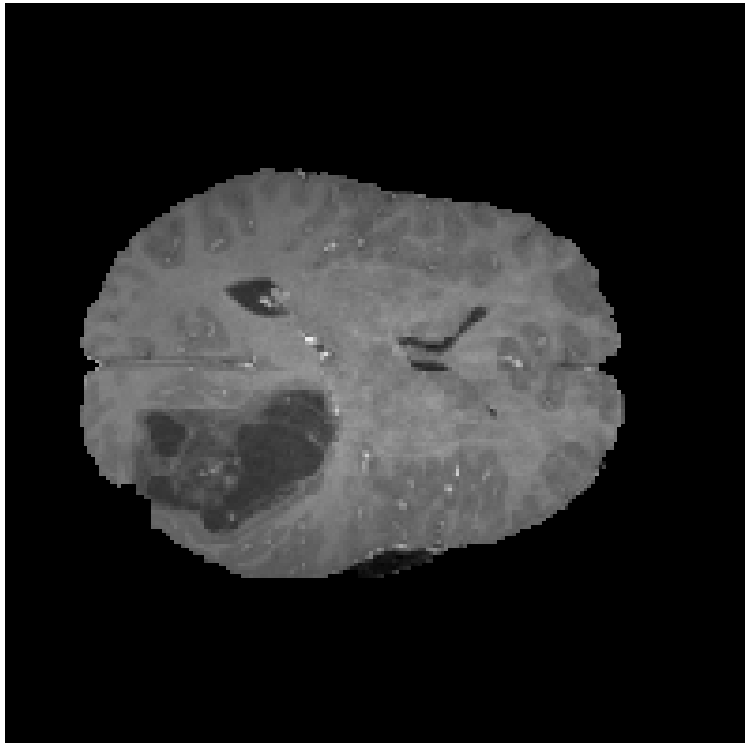
Sequenze MRI

T1c

- Dopo **mezzo di contrasto** (gadolinio), evidenzia la **componente tumorale attiva**

- Non descrive bene **l'estensione complessiva** della lesione, ma solo la zona centrale più intensa

T1c



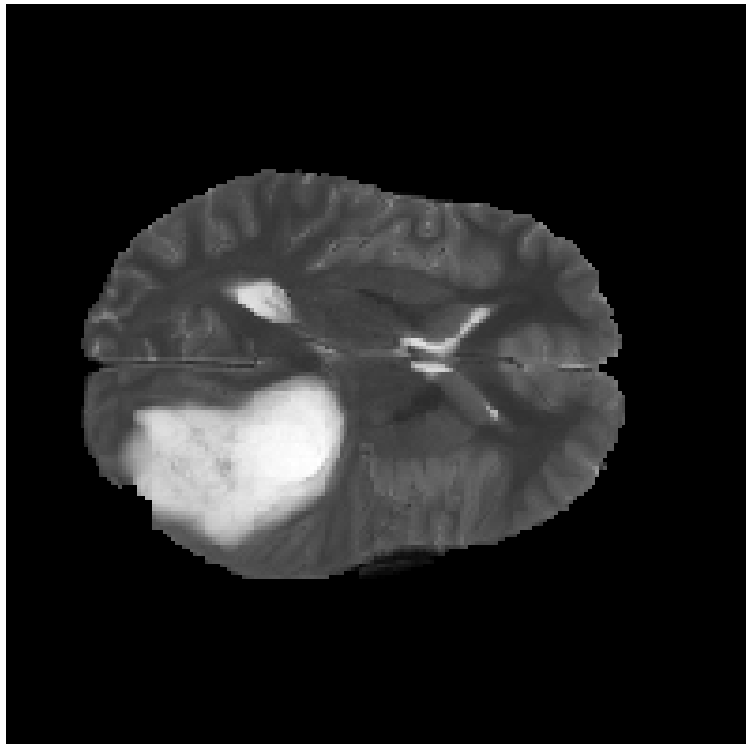
Sequenze MRI

T2

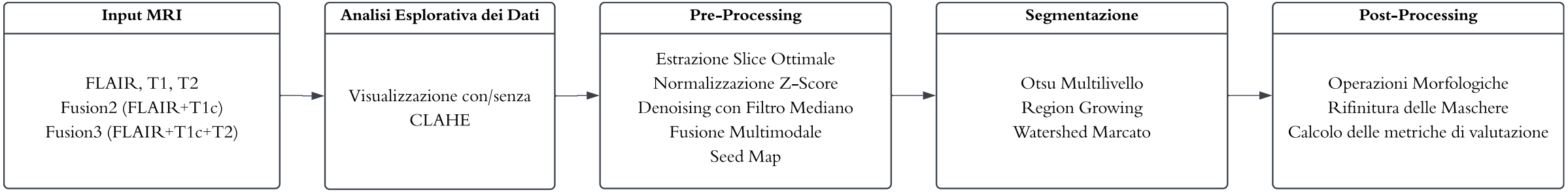
- È **sensibile al contenuto di acqua**, quindi mette in evidenza **edema** e regioni iperintense

- È utile per descrivere **l'area patologica**, ma è meno specifica delle componenti tumorali

T2



Architettura della Pipeline



- **EDA:** analisi delle sequenze MRI e delle distribuzioni di intensità
- **Pre-Processing:** preparazione delle sequenze per la segmentazione
- **Segmentazione:** tecniche di Image Processing in cascata
- **Post-Processing:** rifinitura delle maschere di segmentazione ottenute
- **Valutazione:** stima delle prestazioni della pipeline

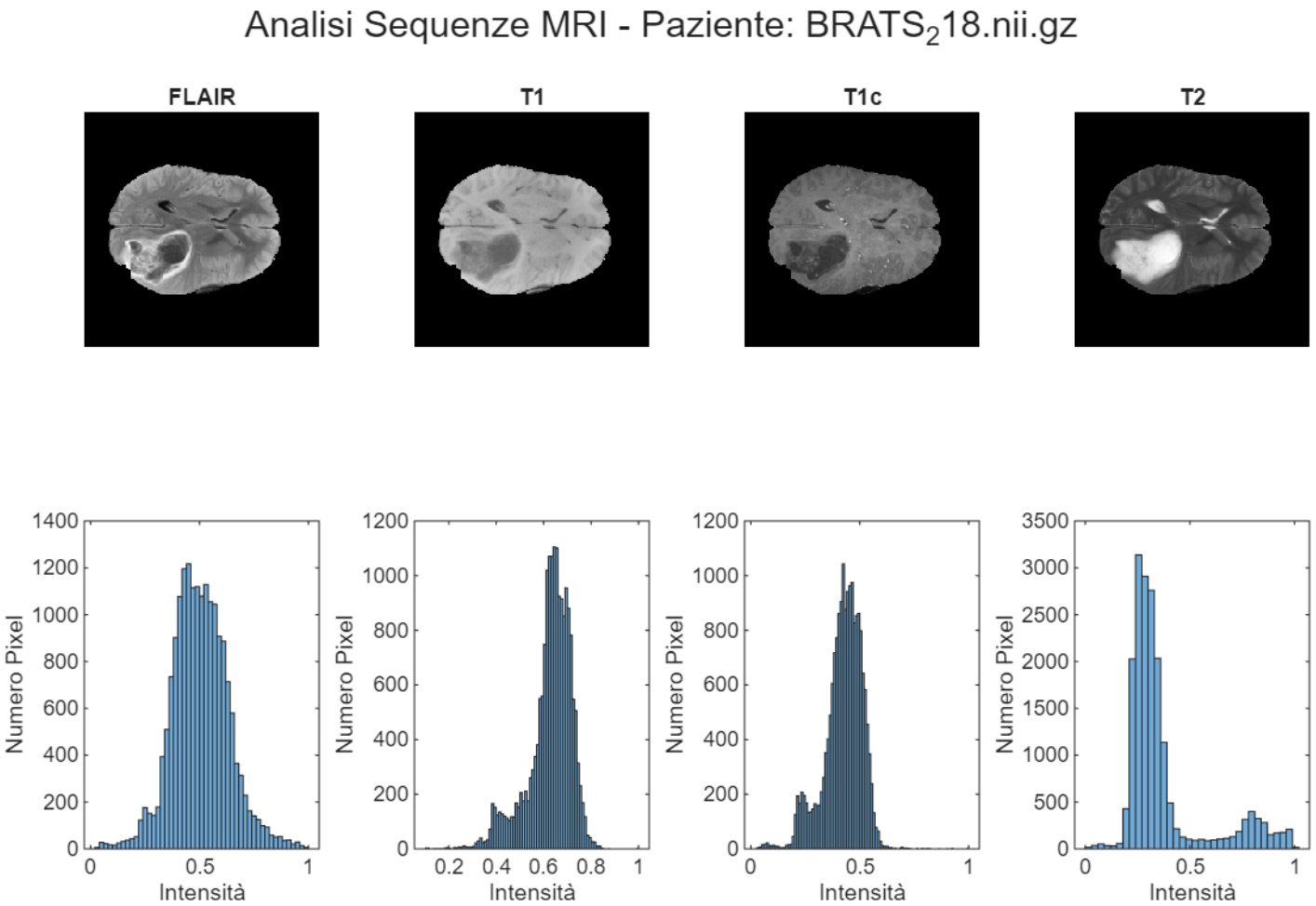
Paziente considerato: ID 218

Analisi Esplorativa dei Dati

Sequenze Originali e Istogrammi

- **Osservazione:** le sequenze presentano **distribuzioni di intensità diverse**

- **Obiettivo EDA:** capire **quali modalità sono più informative** per la lesione

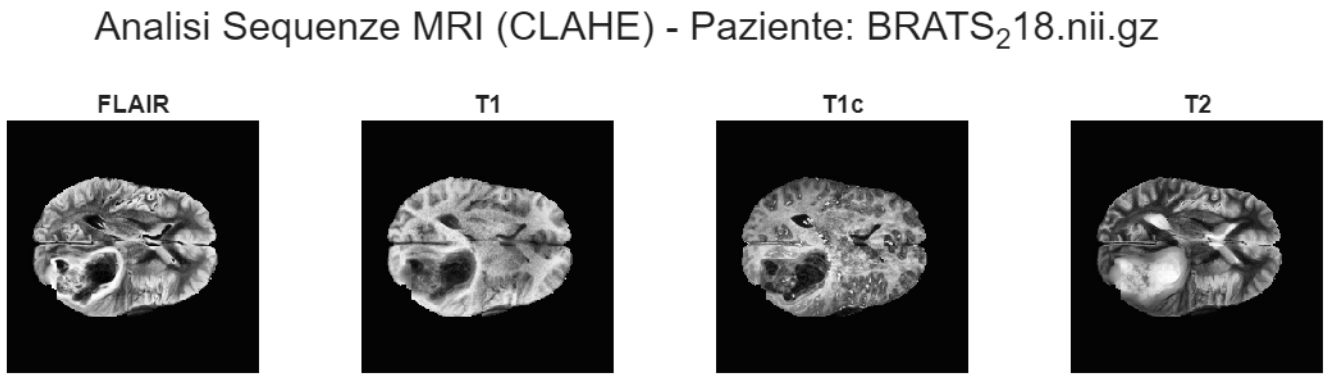


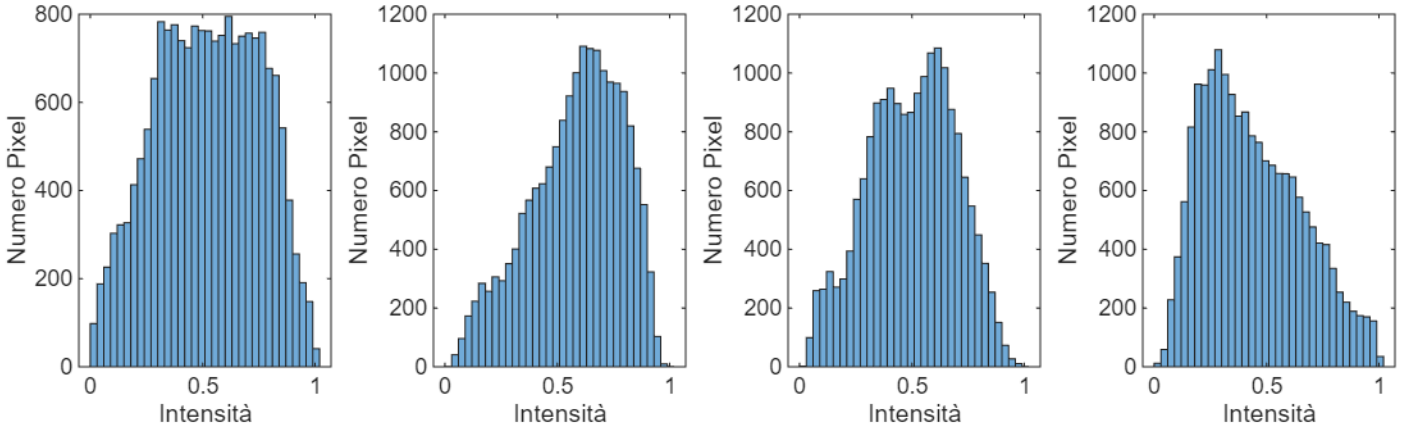
Analisi Esplorativa dei Dati

Sequenze CLAHE e Istogrammi

- **Osservazione:** CLAHE migliora la visualizzazione ed **equalizza gli istogrammi**

- **Risultato:** non viene utilizzata nella pipeline (artefatti **peggiorano la segmentazione**)



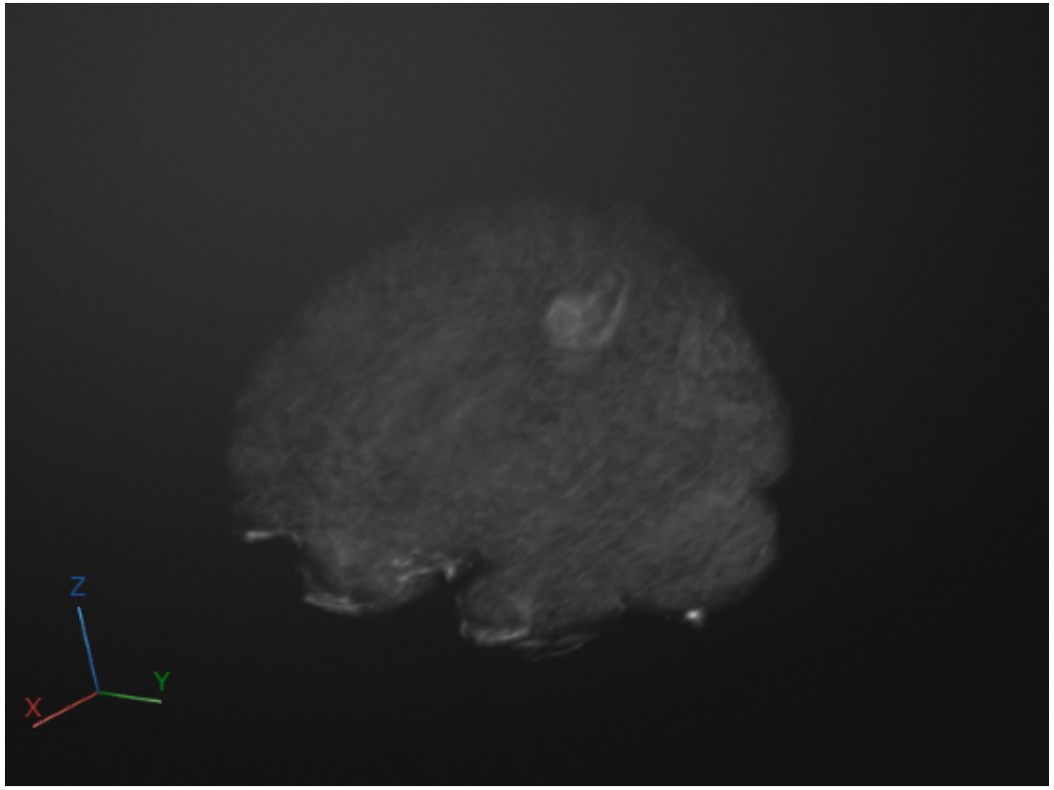


Analisi Esplorativa dei Dati

Rendering Volume 3D

- Visualizzazione **interattiva e dinamica** del volume

- Utile per comprendere la **reale estensione e localizzazione** della lesione



Pre-Processing

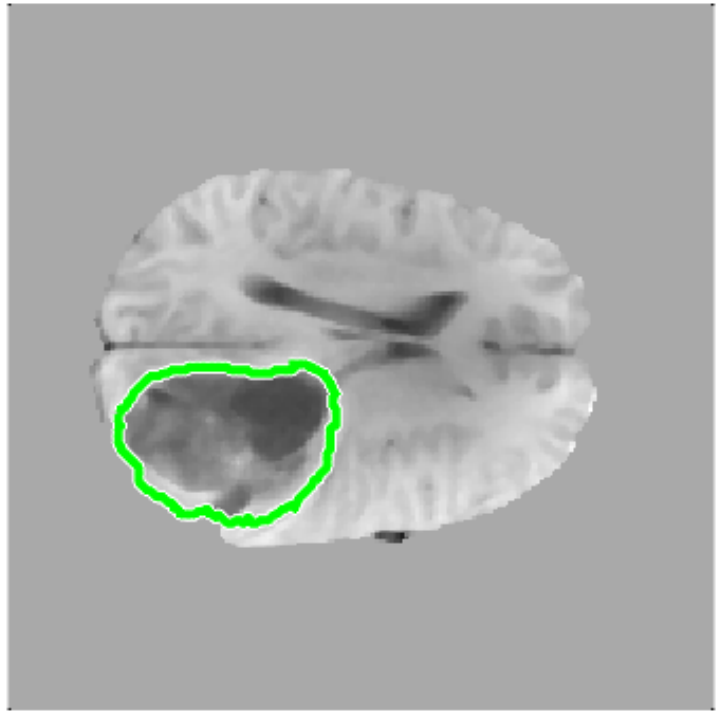
Es. FLAIR

Selezione Slice Significativa

- **Criterio:** scelta **automatica** della slice con **massima estensione** tumorale nella **ground truth**

- **Motivazione:** ridurre il problema **3D a un'analisi 2D** controllabile e confrontabile

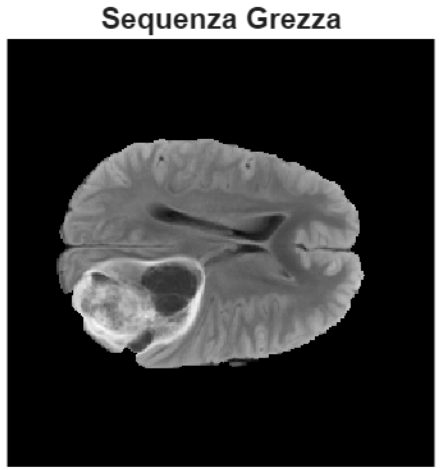
Ground Truth (su T1)

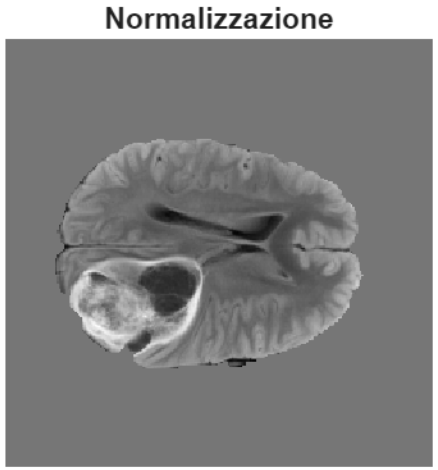


$$s(z) = \sum_{x} \sum_{y} 1\,(G(x, y, z) > 0)$$

$$z_{\text{best}} = \arg\max_{z} s(z)$$

Pre-Processing
Es. FLAIR



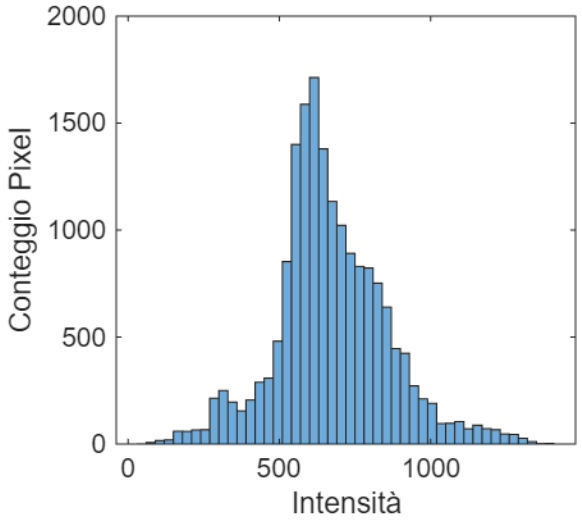


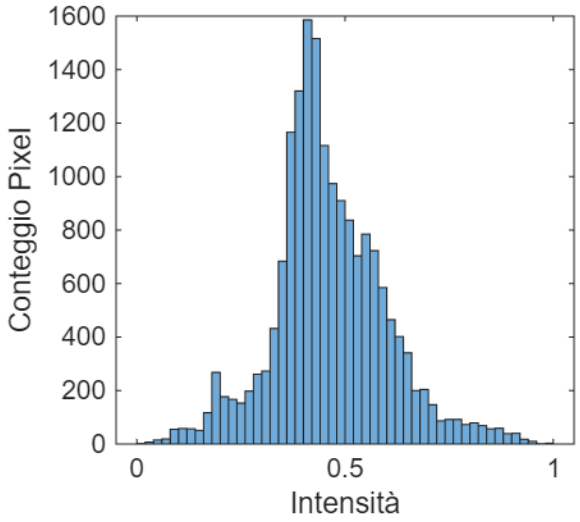
Normalizzazione

- **Obiettivo:** rendere **confrontabili le intensità** tra pazienti e sequenze, facilitando la segmentazione

$$I_{\text{norm}}(x,y) = \frac{I(x,y) - \mu_I}{\sigma_I}$$

1. Z-score all'interno della ROI cerebrale
2. Azzeramento del background
3. Remapping finale in [0,1]



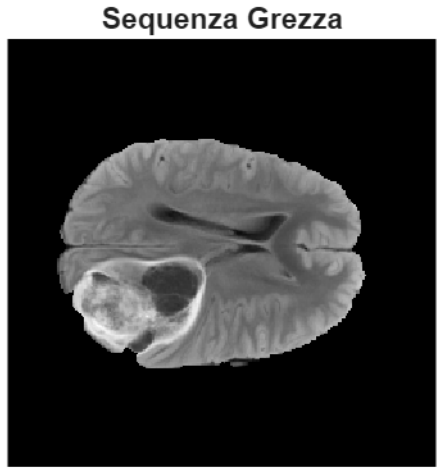


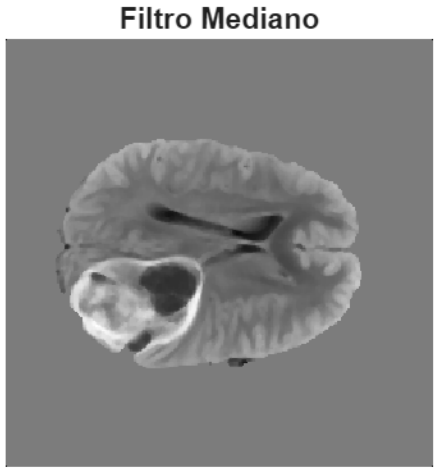
Pre-Processing
Es. FLAIR

Filtro Mediano

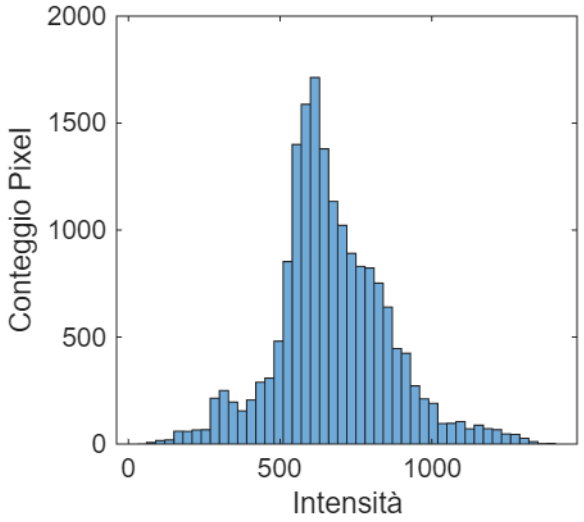
- **Obiettivo:** ridurre il rumore **preservando i contorni** principali della lesione.

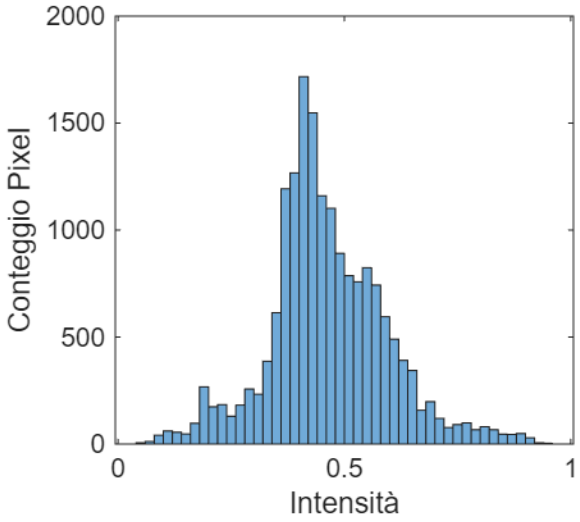
1. Kernel 3 x 3
2. Riduce il rumore impulsivo
3. Non sfuma eccessivamente i bordi





$$I_{\text{med}}(x,y) = \text{median}\{\, I(s,t) \mid (s,t) \in N_{x,y} \,\}$$



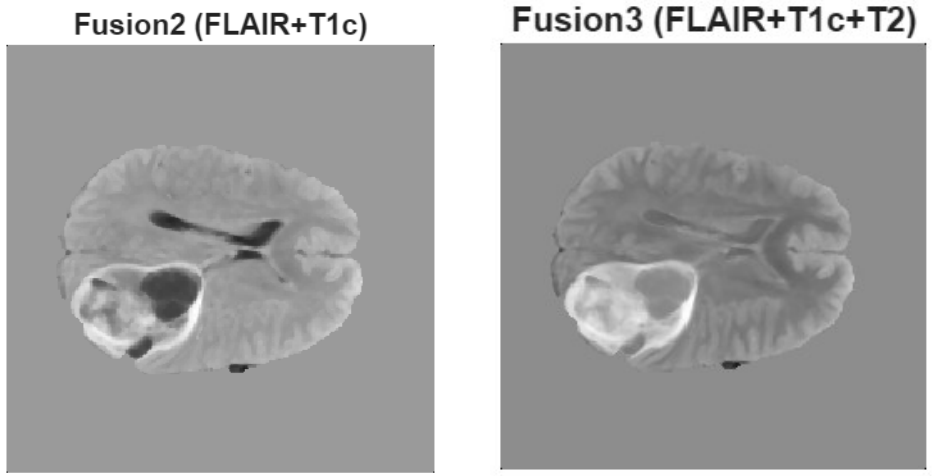


Pre-Processing

Fusione Multimodale (Fus2 e Fus3)

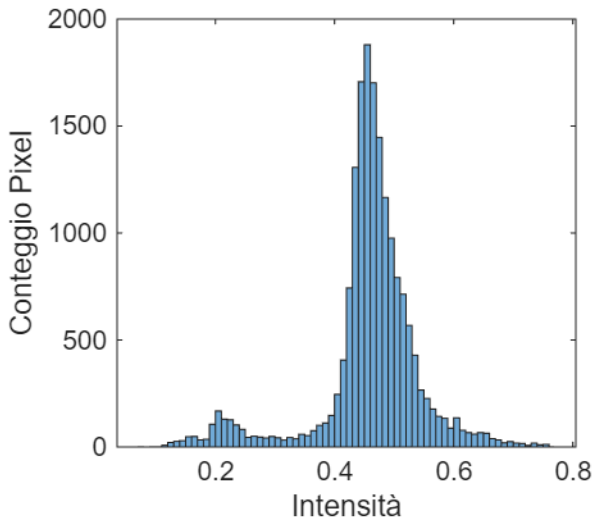
- **Obiettivo:** integrare **informazioni complementari** per migliorare la segmentazione

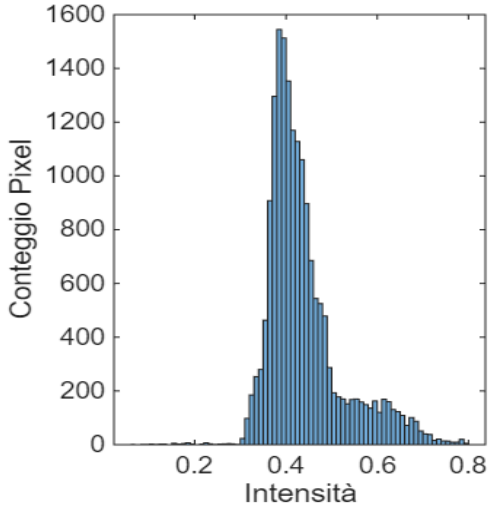
1. FLAIR per l'estensione della lesione
2. T1c per la componente attiva
3. T2 per la localizzazione della regione tumorale



$$I_{\text{Fusion2}} = 0.6\, I_{\text{FLAIR}} + 0.4\, I_{\text{T1c}}$$

$$I_{\text{Fusion3}} = 0.5\, I_{\text{FLAIR}} + 0.2\, I_{\text{T1c}} + 0.3\, I_{\text{T2}}$$



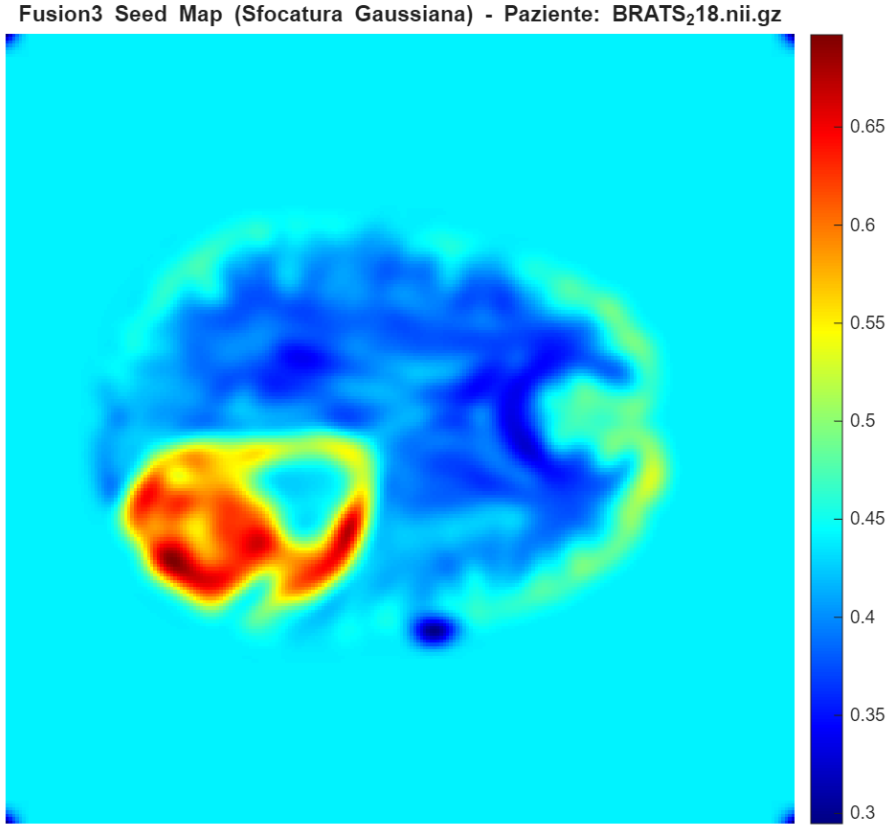


Pre-Processing

Seed Map

- **Obiettivo:** selezionare il **seme iniziale** per guidare il **Region Growing** e **ridurre l'influenza del rumore** nella scelta del seme con **filtro gaussiano**

1. Costruita da Fusion3
2. σ = 3 scelto sperimentalmente



$$(x_{\text{seed}}, y_{\text{seed}}) = \arg\max_{(x,y)} SeedMap(x, y)$$

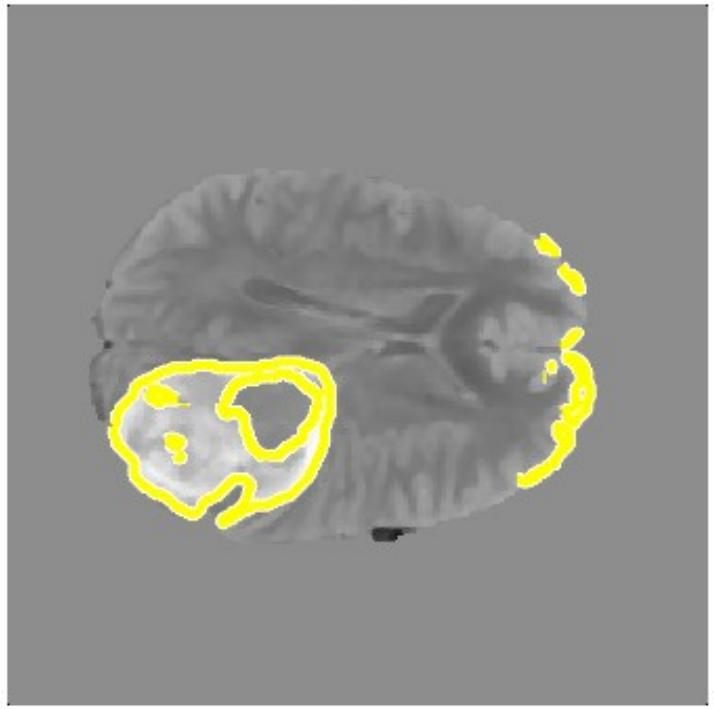
Segmentazione

Es. Fusion3

Otsu Multilivello

1. **Segmentazione iniziale** basata su sogliatura multilivello
2. Separa le classi massimizzando la **variabilità inter-classe** e minimizzando quella **intra-classe**
3. Selezione della **classe con intensità più alta**
4. Produce la **prima maschera**

Otsu



$$M_{\text{Otsu}}(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{se } I(x,y) > T_2 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

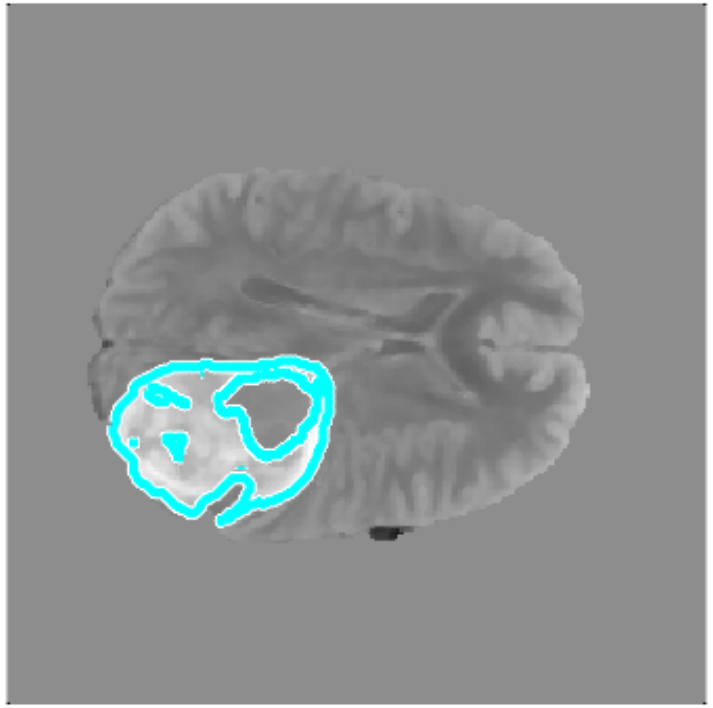
Segmentazione

Es. Fusion3

Region Growing con Seme Automatico

1. Segmentazione per **crescita della regione** dal seme iniziale
2. Si espande **iterativamente** verso i **pixel adiacenti** con un **criterio di omogeneità**
3. Soglia calcolata come **6° percentile** delle intensità nella **maschera di Otsu**
4. Seleziona la **componente connessa** attorno al seme

Region Growing



$$T_{\mathrm{RG}} = \mathrm{percentile}_6 \left(I(x,y) \mid M_{\mathrm{Otsu}}(x,y) = 1 \right)$$

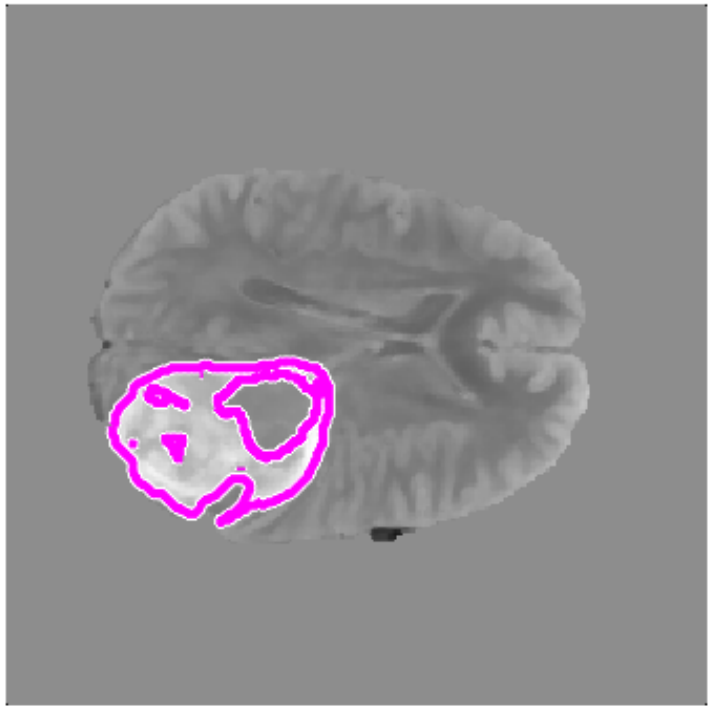
Segmentazione

Es. Fusion3

Watershed con Marcatori

1. Segmentazione finale basata sulla **morfologia** della superficie dell'immagine
2. Separa le regioni a partire dai **minimi locali della trasformata di distanza**
3. Utilizza **marcatori espliciti** dal Region Growing
4. Produce una **maschera finale più precisa**

Watershed Marcato



$$D = -\ \mathrm{bwdist}(\neg M_{\mathrm{RG}})$$

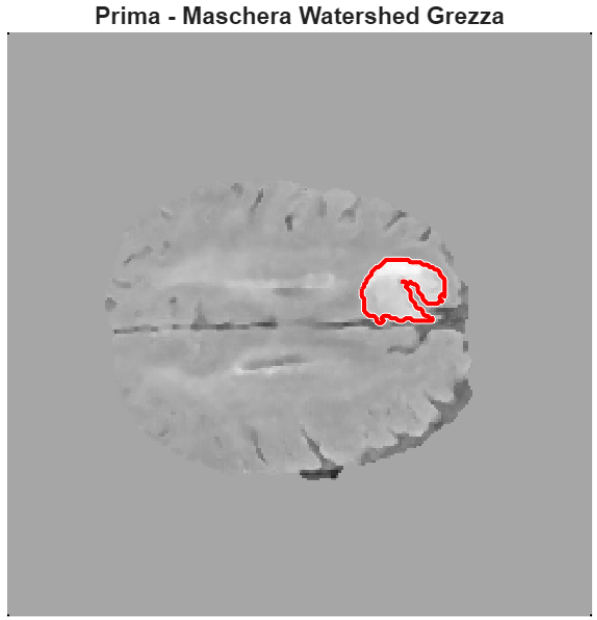
$$D_{\mathrm{mod}} = \mathrm{imimposemin}(D, M_{\mathrm{Otsu}})$$

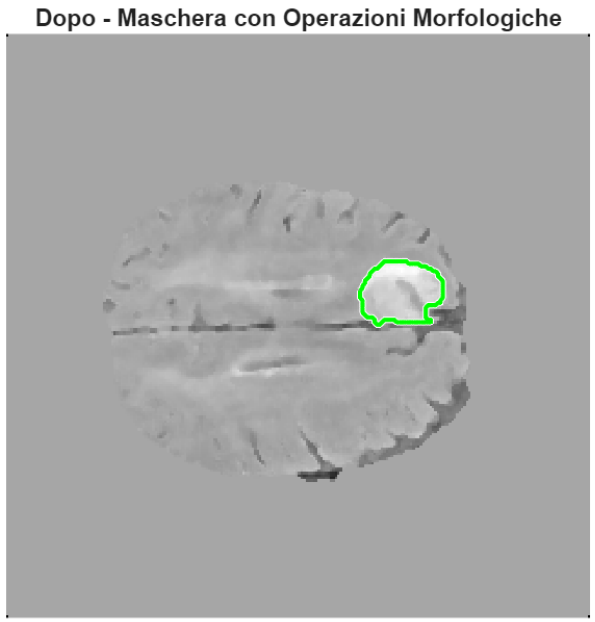
Post-Processing

Es. Fusion3

Obiettivo: rifinire la maschera ottenuta e rimuovere regioni spurie

1. Chiusura morfologica e riempimento dei vuoti
2. Eliminazione di piccole regioni non significative
3. Selezione della componente connessa principale





Risultati

Metriche Numeriche Aggregate

- **Fusion3 migliore in media** su tutto il dataset
- FLAIR buona singolarmente
- T1c precisa ma spesso incompleta

$$TP = \sum (mask_{\text{pred}} \wedge mask_{\text{gt}})$$

$$FP = \sum (mask_{\text{pred}} \wedge \neg mask_{\text{gt}})$$

$$FN = \sum (\neg mask_{\text{pred}} \wedge mask_{\text{gt}})$$

Configurazione	Dice Score	Sensitivity	Precision
FLAIR	0.795	0.765	0.900
T1c	0.195	0.178	0.886
T2	0.520	0.428	0.893
Fusion2	0.755	0.767	0.842
Fusion3	**0.806**	**0.744**	**0.935**

$$Dice = \frac{2TP}{2TP + FP + FN}$$

$$Sensitivity = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

Risultati

Casi Rappresentativi

- La multimodalità **non sempre migliore**
- **Fusion3 è spesso la migliore**, ma non in tutti i casi
- Esistono casi in cui la pipeline **fallisce completamente**

Paziente	FLAIR	T1c	T2	Fusion2	Fusion3
BRATS_128	0.879	0.048	0.645	0.318	**0.963**
BRATS_248	**0.974**	0.534	0.396	0.967	0.963
BRATS_140	0.271	0.000	0.002	**0.680**	0.000
BRATS_380	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Casi Migliori

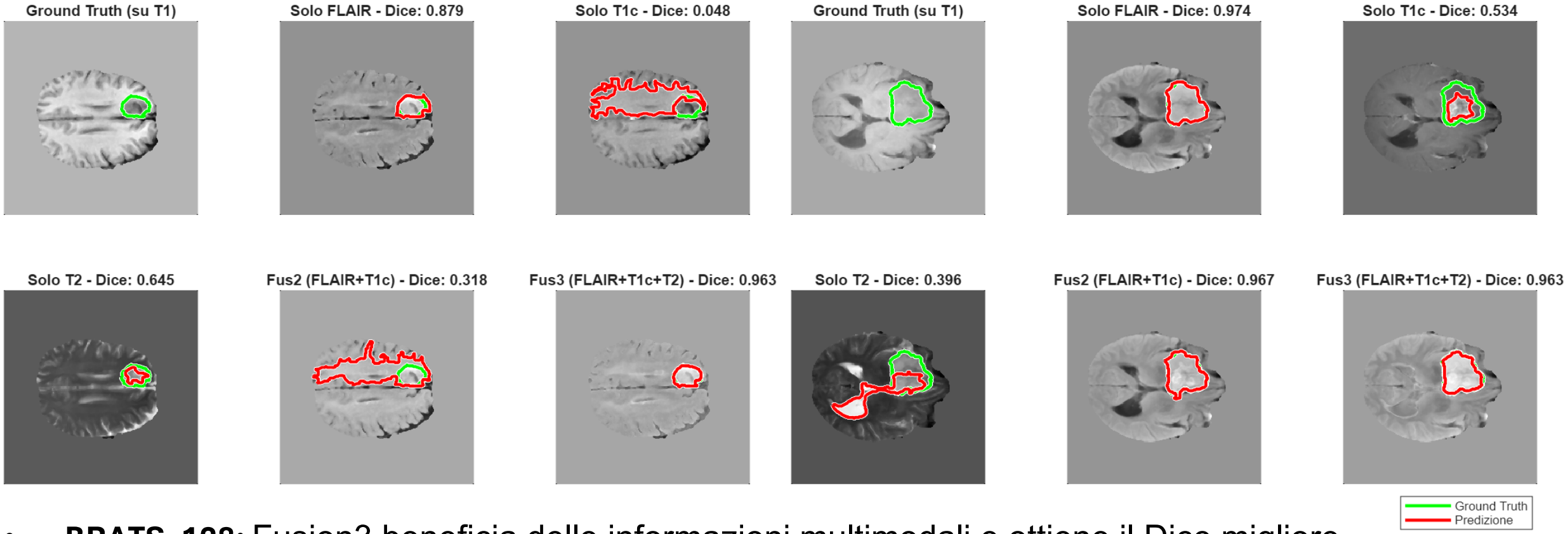
- BRATS_128
- BRATS_248

Casi Peggiori

- BRATS_140
- BRATS_380

Risultati

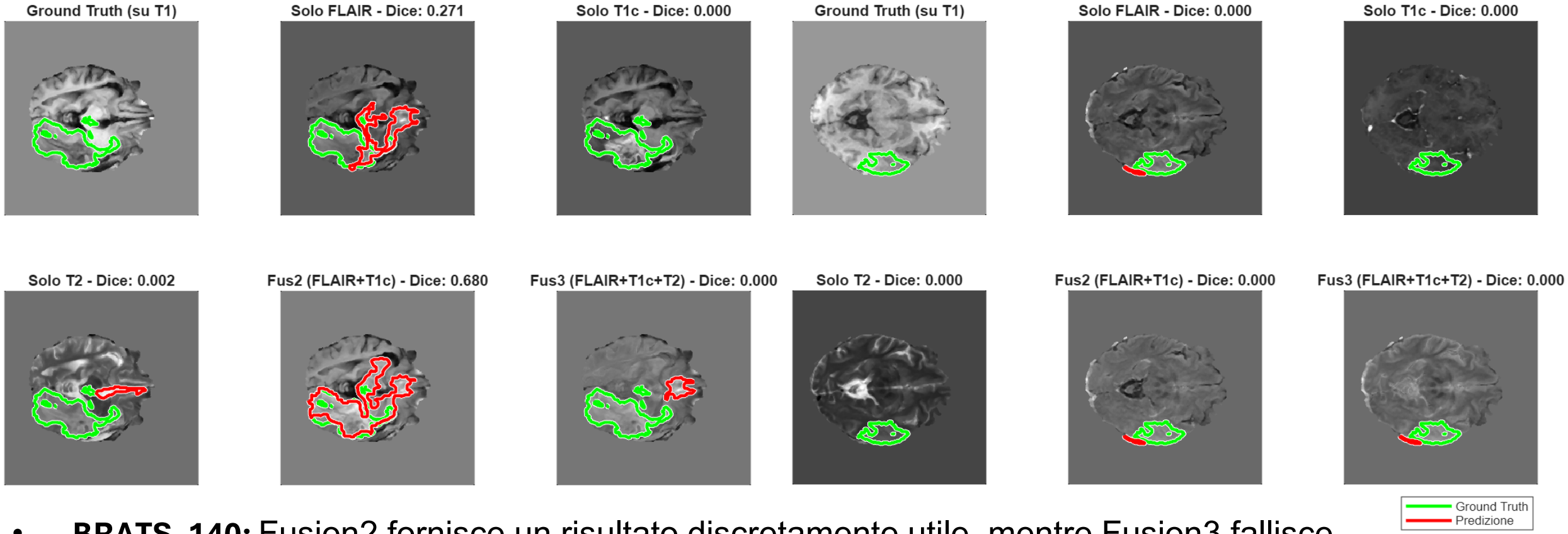
Casi Migliori BRATS_128 e BRATS_248



- **BRATS_128:** Fusion3 beneficia delle informazioni multimodali e ottiene il Dice migliore
- **BRATS_248:** FLAIR già sufficiente e la fusione mantiene il risultato elevato

Risultati

Casi Peggiori BRATS_140 e BRATS_380



- **BRATS_140:** Fusion2 fornisce un risultato discretamente utile, mentre Fusion3 fallisce
- **BRATS_380:** fallimento completo della pipeline in tutte le configurazioni

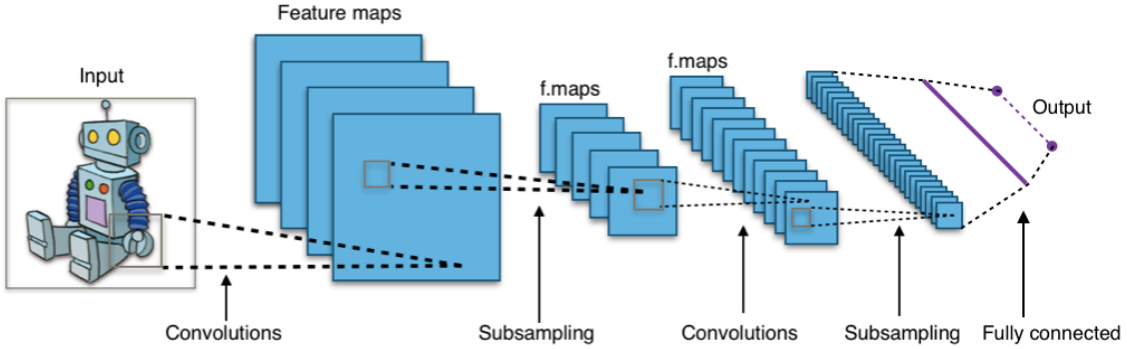
Conclusioni

- **Fusion3** è la configurazione con le **migliori prestazioni medie**
- **FLAIR** risulta **la sequenza singola più informativa**
- La **multimodalità migliora la segmentazione**, ma non garantisce robustezza in tutti i casi
- **Casi critici** che evidenziano i **limiti dell'approccio 2D** e delle tecniche tradizionali di Image Processing

Conclusioni

Sviluppi Futuri

- Estensione della pipeline **da 2D a 3D**
- **Diverse strategie di fusione** multimodale più avanzate
- Confronto con **altri approcci classici**, ad esempio K-Means e metodi Edge-Based
- Integrazione e confronto con tecniche di **Machine Learning e Deep Learning**



Grazie per l'attenzione